保留独立连通块的原生损失

大小 83 的 alpha 空缺族排除与精确整数证书

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

接续提交 `35eba0d`，全局已证范围为 $71 \le N \le 83$。本文排除共同整数源、完整目标区间、分支 A 中整单元孔集恰为 $\{P, \mathrm{Bpair}, O_s, O_t, \alpha_s\}$ 的 83 元配置。改进有三点：十二条保留边在初始扣减 14 下即给全部六种间距至少 26；初始尾部只需实际源命中，先取得扣减 27 再许可轻截断；每个独立森林连通块可保留一个根的原生损失，与重叠损失共同计费。此外重新证明大小 83 的源尾跨度界 $L \ge A_* + 56$ 及 $L \ge A_* + 57$。三个顺序检验与终端共 3,157 个必要系统，由 376 组整数权重严格反证。**这是一个精确局部族的排除；其余大小 83 情形未全部闭合，本文不宣称全局上界 82。**

1 局部定理与共同源记号

定理 1.1. *不存在满足如下条件的 83 元可行集：*$\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$*，其中子集和含空集和，四项和允许重复；有 75 点共同整数源 D，两侧各四个更外点；两物理目标均为完整整数区间；分支 A 的 18 个普通整单元中恰好 $P, \mathrm{Bpair}, O_s, O_t, \alpha_s$ 为空，其余全部贡献。P 是两侧 $C4$ 的整配对，*Bpair *是两侧 beta 的整配对。*

定理包括交换 s, t 后的反射族。共同源与完整目标是本定理的假设，没有把大小 84 的结构分类直接套用到大小 83。

记 $D_s = D, D_t = -D$，核心 $E = P_s \cup \{0\} \cup (-P_t)$ 有 67 点，$r_s + r_t = 66$。写 $P_v = \{i + d_{v,i} : 1 \le i \le r_v\}$，偏差 $d_{v,i}$ 非负不减，设

$$\tau_v = \sum_i d_{v,i}, \quad \xi_v = d_{v,r_v}, \quad R_v = r_v + \xi_v, \quad I = (r_s - 33)^2.$$

无下标的 τ, ξ, R, M 表示两侧之和。源尾四偏移满足 $1 \le a_v < b_v < c_v < e_v$，$M_v = R_v + e_v$，目标端点为

$$S_v = \mathsf{T}_{r_v} + \tau_v + 4R_v + a_v + b_v + c_v + e_v, \qquad \mathsf{T}_r = r(r+1)/2.$$

更外幅度 $v_1 > v_2 > v_3 > v_4 > M_v$，记

$$X_v = v_4 - M_v, \quad g_v = v_3 - v_4, \quad h_v = v_2 - v_3, \quad d_v = v_1 - v_2, \quad \lambda_v = d_v - 2v_4 - g_v.$$

中心定义为

$$\begin{aligned}
V_v &= d_v - v_4 - g_v, & U_v &= d_v - v_4, & H_v &= U_v + h_v,\\
O_v &= H_v + d_v, & \alpha_v &= h_v - v_4, & \beta_v &= \alpha_v - d_v,\\
C7_v &= \lambda_v - o_4, & C6_v &= C7_v - g_o, & C5_v &= C6_v - h_o,\\
P_v^{\mathrm{ctr}} &= C5_v - d_o.
\end{aligned}$$

P_v^{ctr} 与核心点集 P_v 不同。后文另写 $a = s_4 = M_s + X_s$，$b = t_4 = M_t + X_t$，$G = g_s + g_t$，以及 $B = \alpha_t, C = C5_s, D' = C5_t$，以 D' 区分源集合 D。程序中的 `C5t` 即 D'，源边缘计数则写 B_s, B_t。

2　源界、整性与空中心方向

令 $K=|D+D|$。固定 110 形式的 26 个不交负和组给固定容量 84。 13 个保留普通单元均为单侧资源，因而总缺额 δ 满足

$$S_s+S_t=2K+13\cdot 75+84-\delta=2K+1059-\delta.$$

设 $A_*=I+\tau+\delta$，$U=a_s+b_s+a_t+b_t$，$C_0=c_s+c_t$， $L=e_s+e_t$，则

$$\Theta=2K-4R-U-C_0-L=63+A_*.$$

与基数无关的源包络在 $d=75$ 给出

$$\Theta\le 158,\quad \Theta+B_s+B_t\le 168,\quad A_*\le 95, \tag{1}$$

$$L\ge A_*+55,\quad \mathsf{max}(4,A_*-24)\le e_v\le 258-A_*, \tag{2}$$

$$K\le M+R+1+B_s+B_t,\quad K\le 2R+C_0+162, \tag{3}$$

$$4\le B_v\le 10,\quad 2B_v\le a_v+b_v+8,\quad 2B_v\le a_v+b_v+c_v+3. \tag{4}$$

这里 B_v 是四尾偏移的不同二项和中超过 e_v 的数目。 先由 $I\le 95$ 得 $24\le r_s,r_t\le 42$，再应用要求两侧核心至少四点的耦合界。 这些通用源引理的证明见固定依赖 `reports/upper83_progress_20261019.tex`、 `reports/upper83_fullrank_20261019.tex`；本节常数均按 75 点重新代入。

由 $U,C_0\ge 6$ 及 (2)，$K\ge\Theta+2R+2$，所以

$$K-\delta\ge 197+I+\tau+2\xi>0. \tag{5}$$

两个首项都贡献，故 $\lambda_v\in\mathbb{Z}$。 H_v,U_v,V_v 均贡献，故其中心整数；由 $g_v=U_v-V_v$、$v_4=U_v-\lambda_v-g_v$、 $h_v=H_v-U_v$、$d_v=U_v+v_4$ 恢复全部外点整性。 首项原生损失为 ℓ_v，凸包计数给

$$d_v\ge K+g_v+2X_v-\ell_v. \tag{6}$$

在初始阶段也有 $\ell_v\le\delta$，故 $d_v\ge 197+g_v+2X_v$。

两侧均满足

$$S_v-M\ge \mathsf{T}_{r_v}+4r_v+I-318+\delta\ge 141+\delta>0.$$

因此每个整数中心在 $[1-M_v,S_v+M_o]$ 内都有源命中； 空中心只能 LOW $\le -M_v$ 或 HIGH $\ge S_v+M_o+1$。 O_v 位于保留的 H_v 之上，故 HIGH。 α_s 位于保留的 H_s 之下，故 LOW； 两 beta 以及两 P^{ctr} 均位于相应保留中心之下，故 LOW。 特别地 $h_s\le X_s$。

3　根损失森林与无核心命中假设的尾部

对同一个实际截断核心 Q 优化全部末秩，令其通用交叠参数为 F。 前轮逆阶梯引理同时给出

$$\tau+F\ge 67,\quad \tau+2F\ge 132,\quad \tau+3F\ge 195,\quad \tau+4F\ge 256,\quad \tau+6F\ge 372,$$
$$2\tau-2\xi+7F\ge 437,\quad F\ge 67-\xi,\quad F\ge 65-\tau+\xi,\quad 2F\ge 126-\tau+\xi.$$

任意非负整数位移 x 的核心交叠至少为 $F-x$。 保留资源的实际树是

$$L_s-V_s-U_s-H_s,\quad L_s-C7_s-C6_s-C5_s;\qquad L_t-V_t-U_t-H_t,\quad L_t-C7_t-C6_t-C5_t,$$

另有孤立的 α_t。十二条边中 X_s,X_t,g_s,g_t,h_s,h_t 各出现两次。

引理 3.1 (每个连通块保留一个根)**.** *从这些树选择任意边子集，并可加入边 α_t-C5_t，仍为森林。每个连通块指定一个根；含首项的块指定该首项，孤立顶点也是一个块。 各边交叠下界之和，加上所有根的原生损失，不超过实际合并资源的总损失。*

证明. 逐点考察被占用顶点。目标内，森林中的占用边数不超过占用顶点数减一。目标外，一个连通块中的占用边数加其根的占用指标不超过占用顶点数。对所有点求和即得结论。这也解释了为何只能保留一个根，不能将同一块中两个根 的损失都加上。选择子森林后，未使用资源作为孤立块，其全部原生损失仍可保留。 □

程序在独立块中优先选 α_t，否则按中心名称排序选一个根；名称顺序仅决定一个合法选择，不是几何大小顺序。特别地，独立的 $\{B, D'\}$ 块同时支付 $F - |B - D'|$ 和根 B 的原生损失。这是上一轮只返还未使用资源损失的森林界所未保留的一项。

固定标签的初始账本为 HIGH 8、LOW 29、触及负和组 23，固定扣减为 14。LOW 标签是两侧 $C55, C56, C57, C58, V5, V6, V7, V8, F3, F4, F5$，另加 $U5_s, U6_s, U7_s, U8_s, V2_s, V3_s, V4_s$。$F3 = g - d, F4 = g - d - h, F5 = g - d - 2h$ 由 (5) 为负；其余新符号使用 $h_s \le X_s$ 和 $d_s > g_s + 2h_s$。HIGH 标签为两侧 $C11, C12, C13, C14$。

置 $\varepsilon = \delta - 14$，每个间距 x 的两条边给

$$2x \ge 2F - \varepsilon \ge 132 - \tau - \delta + 14 \ge 51 + I.$$

整性给出**全部六种间距至少 26**，尤其 $h_s \ge 26$。此处尚未使用轻截断或核心命中。

对物理侧 v，令 $T = v_1 + v_2 + v_3 + v_4$，$Q_0 = 2v_1 + v_3 + M_v$，则 $Q_0 - T = d_v - X_v$。所有 $u > d_v - X_v$ 的四项表示，在以八个外点及任意一个源点为九类的 495 个 形式多重集中，只有 32 个固定类型及 O, H, α, β 四个原生族可贡献。其余 459 个由 $d_v > g_v + X_v$ 的非负系数锥排除。这正是前轮尾部目录的与基数无关部分；验证器重新枚举所有多重集。

在 s 侧，四原生族中只有 H_s 保留，终点 $B_s^{\text{tail}} = H_s + M_s = d_s - X_s + h_s \le d_s$。六个 beta 固定类型低于尾部起点，所以 $S_s \le d_s + 26$。因为 $C5_s$ 实际有源命中，仅使用 $C5_s \ge 1 - M_s$，得

$$O_s - t_2 - d_s = C5_s + s_3 + h_s \ge 1 + X_s + g_s + h_s \ge 79 > 26.$$

于是 $C16_s, C17_s, C18_s$ 为 HIGH。在 $d_s + 1, d_s + 2$，其余类型除单个 $Y = O_s - t_1$ 外，均不超过 d_s 或至少为 $d_s + 26$；这里用 $h_s, g_s \ge 26$、$d_s > g_s + 2h_s$。故 $S_s \le d_s + 1$。在 B_s^{tail} 以上只剩 $d_s - g_s, d_s, Y$，前两者间距至少 26，不能覆盖三个连续整数，故

$$S_s \le d_s + 1, \qquad S_s \le H_s + M_s + 2. \tag{7}$$

这又使 $C22_s, C23_s, C24_s, C33_s$ 为 HIGH。

在 t 侧所有非固定资源结束于 $B_t^{\text{tail}} = H_t + M_t$ 之前。32 个固定类型中的六个 alpha、六个 beta、四个负 H_t 类型低于此点，故

$$S_t \le H_t + M_t + 16. \tag{8}$$

$X_t \ge 26$ 使 $C22_t, C23_t, C24_t$ 为 HIGH；仅用 $D' \ge 1 - M_t$ 又有

$$O_t - s_2 - B_t^{\text{tail}} = D' + M_t + 2X_t + g_t \ge 79 > 16,$$

使 $C16_t, C17_t, C18_t$ 为 HIGH。至此 HIGH 21、LOW 29、触及 23，取得扣减 27。**现在**才由 $\delta - 27 \le 68 - I - \tau < 71$ 确认全部原生端点轻截断。

4 更强的源尾跨度与端点

引理 4.1. *在本族中，扣减至少 27 时 $L \ge A_* + 56$；扣减至少 31 时 $L \ge A_* + 57$。后一常数对实际 75 点源包络可取到。*

证明. 令 $Q_v = 2B_v - a_v - b_v - c_v$。通用源界给 $L \ge \Theta - 2 - Q_s - Q_t$。四偏移引理给 $Q_v \le 3$，等号仅为 $(1, 2, 4, 5), (1, 3, 5, 6)$。证明的有限部分是 $a + b + c \le 18$、$c < e < 2c$；无界尾部由 $B \le 10$ 和 $e \ge 2c \Rightarrow B = 4$ 处理。两侧均取等则 $L \le 12$，与 $L \ge A_* + 55 \ge 82$ 矛盾。因此 $L \ge A_* + 56$。

若 $L = A_* + 56$，必要有 $\{Q_s, Q_t\} = \{3, 2\}$，且源区间计数取等。小尾侧 $e_b \le 6$，大尾侧 $e_a \ge A_* + 50 \ge 77$。$Q_a = 2$ 给 $a_a + b_a + c_a \le 18$、$c_a \le 15$；从而 $B_a = 4$，$(a_a, b_a, c_a) = (1, 2, 3)$。

不使用大尾最大点的二项和至多 $2R_a+6$；使用它的二项和至少 M_a-M_b。中央计数区间中缺失长度至少

$$L-12-R-7=A_*+37-R=I+\delta-29+(\tau-\xi).$$

扣减至少 31 时此数至少 2，与区间计数取等矛盾。整性给 $L\ge A_*+57$。核心 $[-33,33]\cap\mathbb{Z}$、两侧四尾偏移均为 $(1,2,3,76)$ 的实际源满足 $K=293,\Theta=158,A_*=95,L=152=A_*+57$。这仅是源界的等号例子，不是原问题的可行 83 元集合。 □

令资源 $Z+D_v$ 的下、上截失数为 l_Z,u_Z，原生损失为 Γ_Z。轻截断下实际下一秩给

$$\begin{aligned}
&Z\ge 71-r_v-l_Z-b_v(l_Z),\\
&Z\le S_v+r_o-70+u_Z+b_o(u_Z),\\
&b_v(k)=\begin{cases}0, & k\le 70-r_v,\\ \lfloor \tau_v/(71-k)\rfloor, & 71-r_v\le k\le 70.\end{cases}
\end{aligned}$$

此外误差也可统一取 ξ_v。公式来自同一实际偏差序列：下一保留秩的偏差以上还有至少 $71-k$ 个不小于它的偏差。在固定总质量 τ 时，以 τ 替代 τ_v 是安全放宽；对所有允许整数 $k\le 95-e-I-\tau$ 构造这些点的上凹包。每条边直线均支配全部允许点，所以产生必要的整数线性端点行。同时保留 $\Gamma_Z\ge l_Z+u_Z$ 和各资源损失总预算；未将端点误差与成本脱钩。轻截断还直接蕴含 $Z\ge 1-R_v$。

5 顺序检验、信用链与完整核心许可

物理 s 有六个、t 有七个保留普通资源；固定容量可保守地全部计入任一物理侧，得

$$S_s\le K+534-e,\qquad S_t\le K+609-e. \tag{9}$$

常数是 $6\cdot 75+84$ 与 $7\cdot 75+84$。三个顺序反证使用源界、原生端点、森林、(7)–(9)。严格整序结论按次序为

$$e=27:\ B<a;\qquad e=31:\ C<b;\qquad e=35:\ D'<a.$$

每次仅加入相反条件 $B\ge a$、$C\ge b$ 或 $D'\ge a$，前三阶段*所有边均使用通用* F，不提前代入 67。第三反证已知 $B<a\le D'$，故额外边方向为 $D'\ge B$。各阶段全参数域的整数证书见下一节。

这些顺序结论给如下互相相容的固定账本：

阶段	HIGH	LOW	触及组	扣减 e
初始	8	29	23	14
尾部	21	29	23	27
$B<a$	21	35	25	31
$C<b$	21	39	25	35
$D'<a$	21	42	25	38
其余五个 LOW	21	47	26	42

$B<a$ 新增 $U5_t,\dots,U8_t,V3_t,V4_t$。例如 $V3_t=B-D'-a-b-g_s-h_s<0$，由 $D'\ge 1-R_t$、$b>R_t$ 即可。$C<b$ 新增 $C66_s,C67_s,C68_s,C35_s$，其中 $C35_s=C-D'-2b-g_t-h_s<0$。$D'<a$ 新增 $C66_t,C67_t,C68_t$。最后新增 $C25_s,C25_t,C35_t,C45_s,C45_t$；其关键恒等式为

$$\begin{aligned}
&C25_s=C-D'-2b-g_t, && C25_t=D'-C-2a-g_s,\\
&C35_t=D'-C-2a-b-B-g_s, &&\\
&C45_s=C25_s-g_s-h_s, && C45_t=C35_t-g_t.
\end{aligned}$$

使用 $C\ge 1-R_s,B,D'\ge 1-R_t$、$a>R_s,b>R_t$ 可逐一判负。这些符号并不要求 B,C,D' 为正。两个 $C25$ 标签仅触及最后一个未触及组。所有标签与 26 个不交基准组均由独立目录重建。

扣减 42 时 $\varepsilon \le 53 - I - \tau$、$\tau \le 53 - I$。六类间距的两边界与 $\tau + 6F \ge 372$ 给

$$x \ge \frac{71}{2} + \frac{I}{2} + \frac{\tau}{3} > \tau - 1, \qquad 219 + 3I > 4\tau.$$

整性先给 $x \ge \tau$。使用完整核心的边界安全界 $|E \cap (E + x)| \ge 67 - x - 2$，再得

$$2x \ge 130 - \varepsilon \ge 77 + I + \tau > 2\tau.$$

所以六类间距全部严格超过 τ，十二条基础边可同时使用 $|E \cap (E + x)| \ge 67 - x$。额外边 $|B - D'|$ 未经过此自举，**仍仅使用通用** $F - |B - D'|$。二者可共用实际完整 E，因为 $Q \subseteq E$。这避免把尚未许可的完整核心强度用在小间距额外边上。终端分别穷尽 $B \ge D'$ 与 $D' \ge B$，允许等号重叠。全过程不需要先假定所有中心正常。

6 精确有限反证、复现和范围

每个阶段取 $24 \le r_s \le 42$，$I = (r_s - 33)^2$，整数 $0 \le \tau \le 95 - e - I$；其余参数作为非负实变量放宽。保留等式和全部必要不等式，采用所选 60 个合法子森林。不必声称 60 个森林穷尽几何配置：每一行都对实际配置必要，选取子集只会放宽系统。有限域完整计数如下。

阶段	e	系统数	额外假设或方向
顺序 B	27	765	$B \ge a$
顺序 C	31	697	$B < a$, $C \ge b$
顺序 D	35	635	$B < a$, $C < b$, $D' \ge a$
终端	42	1060	两种 B, D' 方向；十二条基础长边
总计		3157	376 组整数证书

每个证书将不等式写为 $Ax \le b$，以非负整数加权；等式乘子允许任意整数。求和后的每个变量系数非负，而右端严格为负，得到反证。最小整数矛盾余量为 1。该余量依赖证书规范化，仅表示严格性，不是几何距离。

验证器 `verification/upper82_alpha/check.py` 不调用优化器：独立生成完整有限域，重建行和森林，逐个检查整数加权和；另核对 35,622 个实际下一秩端点、81,920 个逐点森林状态、495 个四项形式多重集、固定账本、源界等号小四元组及终端的 530 个秩质量自举状态。无界几何蕴涵仍由本文证明承担，程序通过不等于证明助手形式化认证。`discover.py` 仅用于发现证书，使用的数值权重在保存前均重建为精确整数并验证。

在仓库根目录执行，需 Python 3.10 以上标准库：

```
python -I -S -B verification/upper82_alpha/check.py
  --output results/local/upper82_alpha.json
```

上述展示为排版换行，实际执行应合为一行。再增加 `-O` 重跑，输出应逐字节相同。Windows 可直接运行 `verify_upper82_alpha_windows.bat`。报告可在 Windows 的 XeLaTeX 编译；字体依次回退为 Noto Sans CJK SC、Microsoft YaHei、FandolSong。

本报告闭合定理 1.1，与前轮 C5t 族排除相互独立。当前全局范围仍为 $71 \le N \le 83$。要取得 $N \le 82$，仍须完成大小 83 的共同尺度及目标结构归约、正洞、六空分支、三／四空交叉例外与其余五空族。具体缺口记录于 `verification/upper82_alpha/next_steps.md`。